EIXO 8 · A CORRIDA DOS ELÉTRONS — AULA 8.2 (NÚMERO DE OXIDAÇÃO)

Como eu descubro quem roubou elétron de quem, só olhando a fórmula?

> *Na aula passada o crime era óbvio: metal nu virando íon, oxigênio nu virando óxido. Agora olhe para $K_2Cr_2O_7$. Nenhum culpado à vista, nenhum elétron visível, nenhuma pista. E ainda assim, em noventa segundos, você vai conseguir dizer exatamente quantos elétrons cada átomo daquela fórmula está devendo — **inclusive de compostos que você nunca viu na vida**. Isto não é memorização. É perícia contábil.*

Aula 8.2 — Nox: a perícia contábil do elétron

A ÂNCORA

Você é chamado para periciar uma cena. Só tem isto:

$$K_2Cr_2O_7 + H_2S + H_2SO_4 \rightarrow Cr_2(SO_4)_3 + S + K_2SO_4 + H_2O$$

O laranja do dicromato desapareceu e virou verde. Apareceu um sólido amarelo pálido. Alguém, ali dentro, perdeu elétrons. Alguém ganhou.

Agora responda: **quem?**

Olhe para a esquerda. Nenhum metal nu. Nenhum O_2. Nenhum íon solto de carga visível. Todos os átomos estão presos dentro de fórmulas neutras, comportadas, sem sinal de carga em cima de nada. Pelos critérios da aula passada, você não tem nada.

E o pior: existem oito elementos diferentes nessa equação. Se você tiver que testar um por um por tentativa, a questão consome quinze minutos da sua prova — e você vai errar.

Existe uma saída, e ela é mais elegante do que você imagina.

Você não precisa ver o elétron.
Você precisa saber onde ele estaria, se a ligação se rompesse.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: “nox é uma tabela de valores que se decora”

Este é o erro industrial da Química escolar. Você provavelmente já viu (ou vai ver) uma lista tipo:

> *Hidrogênio +1. Oxigênio −2. Alcalinos +1. Alcalinoterrosos +2. Flúor −1. Halogênios −1. Substância simples 0. Íon simples = carga...*

E o professor manda decorar. Você decora. E aí a prova pergunta o nox do cromo no CrO_5, ou do enxofre no $S_4O_6^{2-}$, ou do carbono no C_3H_8 — coisas que **não estão na sua lista** — e você travou.

O problema é estrutural: essa lista não é a regra. Ela é o **resultado** de uma regra que ninguém te contou.

Erro 2: "nox é a carga real do átomo"

Esse erro é mais sutil e mais grave, porque ele destrói a compreensão.

Pegue a água. O nox do oxigênio na água é −2. Isso significa que existe, dentro da molécula de água, um átomo de oxigênio carregando duas cargas negativas inteiras?

Não. A ligação O—H é **covalente**: os elétrons são compartilhados, não transferidos (Aula 2.3). O oxigênio tem uma carga parcial negativa — uma fração, um δ^- —, porque puxa mais forte (Aula 2.6). Nada de −2 real.

Então o que é −2?

A DEFINIÇÃO HONESTA DE NOX

Nox é a carga que o átomo **teria** se todas as suas ligações fossem **100% iônicas** — isto é, se em cada ligação você entregasse o par de elétrons inteiro para o átomo mais eletronegativo.

Nox é uma **ficção contábil deliberada**. Um cenário hipotético. Você finge que o compartilhamento não existe, atribui cada elétron a um único dono, e conta o saldo.

E por que uma ficção é útil? Porque a **variação** dela entre reagente e produto é real. Se o nox do cromo cai de +6 para +3, aquele cromo recebeu três elétrons de verdade — não importa que a carga absoluta nunca tenha sido +6.

Erro 3: "nox e valência são a mesma coisa"

Valência é **quantas ligações** o átomo faz. Nox é **quem levou vantagem** nessas ligações. O carbono é tetravalente sempre — faz quatro ligações no metano e quatro no CO_2. Mas seu nox é −4 no CH_4 e +4 no CO_2. Mesma valência, nox opostos, porque o vizinho mudou.

Valência conta ligações. Nox conta elétrons.
Coisas diferentes.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A regra única: quem tem mais fome, fica com o par

Toda a lista que você ia decorar cai em cascata a partir de **uma pergunta**:

> **"Se essa ligação se rompesse agora, quem ficaria com os elétrons?"**
>
> *Resposta sempre dada pela eletronegatividade — Aula 1.7.*

Vamos deduzir a lista inteira. Sem decorar nada.

Por que o oxigênio quase sempre é −2? Porque ele é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela. Em quase qualquer ligação que faça, ele **ganha a disputa**. Ele forma duas ligações, ganha duas disputas, fica com dois elétrons a mais que o normal: nox −2.

E note a consequência imediata — as **exceções deixam de ser exceções**:

- No H_2O_2 (água oxigenada), o oxigênio está ligado a **outro oxigênio**. Empate: ninguém ganha essa disputa, ninguém pontua nela. Sobra só a disputa com o H. Nox −1. Você não decorou: você **deduziu**.
- No OF_2, o oxigênio está ligado ao **flúor**, o único elemento mais eletronegativo que ele. Ele **perde** as duas disputas. Nox +2. Positivo.

Por que o hidrogênio quase sempre é +1? Porque ele tem eletronegatividade baixa e perde a disputa contra praticamente todo não-metal. Mas ligue o hidrogênio a um **metal** — NaH, CaH_2 — e agora **ele** é o mais eletronegativo dos dois. Ganha. Nox −1. Chama-se hidreto, e não é exceção nenhuma: é a regra funcionando.

Por que o flúor é sempre, sem exceção alguma, −1? Porque é o elemento mais eletronegativo do universo. Não existe ninguém para ganhar dele. Só uma ligação, uma disputa, sempre vencida.

Por que substância simples tem nox 0? Em O_2, Cl_2, Fe, S_8 — todas as ligações são entre átomos **idênticos**. Empate perfeito em todas as disputas. Saldo zero.

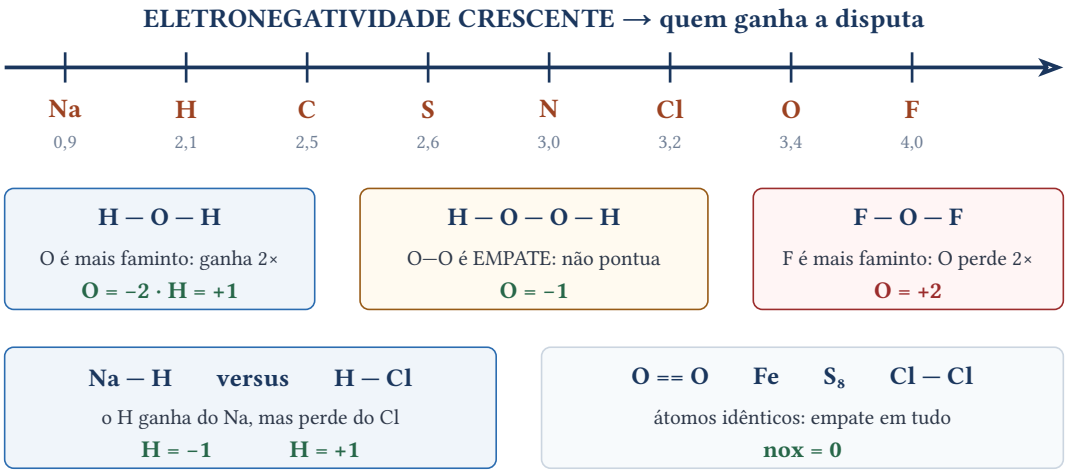


Fig. 1 — As cinco linhas da tabela que você ia decorar, todas produzidas pela **mesma** pergunta. Repare no padrão decisivo: o nox de um átomo **não é uma propriedade dele**, é o resultado da comparação com o vizinho. O oxigênio vale −2, −1 ou +2 dependendo de com quem ele está ligado. É por isso que decorar valores falha e deduzir funciona — a lista tem exceções, a pergunta não tem nenhuma.

2. As duas âncoras contábeis (essas sim, absolutas)

Deduzir átomo por átomo funciona, mas é lento. Para acelerar, você usa duas travas que valem **sempre**, sem exceção, e que também não são arbitrárias:

> **AS DUAS TRAVAS**
>
> **Trava 1 — Molécula neutra: soma de todos os nox = 0.**
>
> Motivo: a molécula não tem carga. Se você redistribuiu os elétrons de forma ficcional, não criou nem destruiu nenhum — só mudou de bolso. O saldo total tem de fechar em zero.
>
> **Trava 2 — Íon: soma de todos os nox = carga do íon.**
>
> Motivo: mesmo raciocínio. SO_4^{2-} tem duas cargas negativas de sobra, então a contabilidade interna precisa somar −2.

Com essas duas travas, você resolve qualquer fórmula por **álgebra de uma linha**.

Exemplo: qual o nox do Cr em $K_2Cr_2O_7$?

Potássio é alcalino, eletronegatividade baixíssima, perde toda disputa ⟶ +1 (dois deles: +2).
Oxigênio ligado a metal/não-metal, sem O—O e sem F ⟶ −2 (sete deles: −14).
Molécula neutra ⟶ tudo soma zero:

$$2(+1) + 2x + 7(-2) = 0 \quad \rightarrow \quad 2x = +12 \quad \rightarrow \quad x = +6$$

Cr = +6. E você nunca decorou nada sobre cromo.

3. Fechando a cena do crime

Agora volte à âncora e resolva a perícia. Só interessa saber quem **mudou**.

Elemento	Nox no reagente	Nox no produto	Veredito
Cr	+6 (em $K_2Cr_2O_7$)	+3 (em $Cr_2(SO_4)_3$)	caiu 3 ⟶ **ganhou** 3 e^- ⟶ **REDUZIU**
S	−2 (em H_2S)	0 (em S)	subiu 2 ⟶ **perdeu** 2 e^- ⟶ **OXIDOU**
K, H, O	+1, +1, −2	+1, +1, −2	não mudou ⟶ espectador
S do H_2SO_4	+6	+6	não mudou ⟶ espectador

Perícia encerrada. O enxofre do sulfídrico foi a **vítima** (doou elétrons, é o agente redutor). O cromo do dicromato foi o **ladrão** (recebeu, é o agente oxidante). O laranja virou verde exatamente porque o Cr trocou de nox — e trocar de nox é trocar de número de elétrons, que é trocar de cor (Aula 1.2).

A PEGADINHA QUE A FUVEST ADORA

Note o enxofre. Ele aparece **duas vezes** do lado esquerdo: no H_2S com nox −2, e no H_2SO_4 com nox +6.

Um oxidou. O outro nem se mexeu — o H_2SO_4 está ali só fornecendo meio ácido e ânion sulfato.

Nox é do átomo em cada composto, nunca do elemento em geral. Se um elemento aparece em dois lugares diferentes, calcule os dois separadamente. Quem generaliza, erra.

4. Para que isso serve — e por que agora

Você acabou de ganhar três habilidades de uma vez:

1. **Identificar se uma reação é redox** — basta um único elemento variar de nox. Se nenhum varia, não é redox (é exatamente o caso de toda neutralização ácido-base, e agora você tem a **prova numérica** disso, não só a intuição da aula 8.1).
2. **Identificar o agente oxidante e o redutor** sem depender de metal nu à vista.
3. **Contar quantos elétrons circularam.** E esse número — 3 para o cromo, 2 para o enxofre — é a matéria-prima da próxima aula. Sem ele, uma equação redox não fecha por tentativa nem em uma hora.

A TESE DO CURSO, APLICADA

Nox não é conteúdo novo. É a Aula 1.7 usada como **ferramenta de rastreamento**.

Você leu a fome de elétrons na tabela periódica para prever ligação (Eixo 2), polaridade (2.6), força de ácido (3.2), caráter de óxido (3.5). Agora usa a mesmíssima leitura para auditar quem está devendo elétron a quem — em compostos que nunca viu.

Uma leitura, seis aplicações. É isso que significa “sem uma única regra para decorar”.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Nox é a carga hipotética** que o átomo teria se todas as ligações fossem iônicas. É ficção contábil — mas a **variação** de nox é real e mede elétrons de verdade.
2. **A regra é uma só:** em cada ligação, o par vai inteiro para o mais eletronegativo. Todo o resto é consequência.
3. **Ligação entre átomos iguais não pontua** (empate). Daí substância simples = 0 e O—O do peróxido = −1.
4. **Nox positivo = perdeu disputa. Nox negativo = ganhou disputa.**
5. **Trava 1:** soma dos nox em espécie neutra = 0. **Trava 2:** soma dos nox em íon = carga do íon. Use álgebra, não adivinhação.
6. **F é sempre −1** (ninguém ganha dele). **O é −2**, exceto em peróxido (−1), superóxido (−½) e ligado a F (positivo). **H é +1**, exceto em hidreto metálico (−1).
7. **Nox SOBE = oxidou = perdeu elétron. Nox DESCE = reduziu = ganhou elétron.**
8. **Nox é do átomo naquele composto**, não do elemento. O mesmo elemento pode ter dois nox diferentes na mesma equação — e frequentemente tem.
9. **Basta um elemento variar de nox para a reação ser redox.** Nenhum variou? Não é redox.
10. **Nox ≠ valência ≠ carga real.** Três conceitos, três perguntas distintas.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória, em uma ou duas linhas. Só depois vire a página.

1. Defina número de oxidação e explique por que ele **não** corresponde à carga elétrica real de um átomo em uma molécula covalente.
2. Enuncie a pergunta única da qual se deduzem todos os valores de nox, e explique, a partir dela, por que toda substância simples tem nox zero.
3. O oxigênio tem nox −2 na água, −1 no H_2O_2 e +2 no OF_2. Justifique os três valores sem recorrer a lista de exceções.
4. Cite as duas regras de soma (travas contábeis) usadas para calcular nox por álgebra e diga qual é a justificativa física de ambas.
5. Relacione variação de nox com transferência de elétrons e indique o critério mínimo para classificar uma reação como oxirredução.

GABARITO OQPS

1. Nox é a carga que o átomo **teria** se todas as suas ligações fossem 100% iônicas, isto é, se cada par eletrônico fosse atribuído integralmente ao átomo mais eletronegativo. Não é a carga real porque, em ligação covalente, os elétrons são **compartilhados**: o átomo mais eletronegativo adquire apenas uma carga **parcial** (δ^-), fracionária. O nox é uma convenção contábil — mas sua **variação** entre reagente e produto corresponde a elétrons efetivamente transferidos.
2. Pergunta: **"se esta ligação se rompesse, quem ficaria com os elétrons?"** — respondida pela eletronegatividade (1.7). Em uma substância simples, todas as ligações ocorrem entre átomos **idênticos**, com eletronegatividade igual; não há vencedor em nenhuma disputa, nenhum elétron é atribuído a ninguém, e o saldo é **zero**.
3. **H_2O:** o O é mais eletronegativo que o H e vence as duas ligações que faz ⟶ ganha 2 e^- ⟶ −2. **H_2O_2:** uma das ligações do O é O—O, um empate que não pontua; sobra apenas a disputa vencida contra 1 H ⟶ −1. **OF_2:** o F é o único elemento mais eletronegativo que o O, portanto o O **perde** as duas disputas ⟶ +2. Os três valores saem da mesma regra; a variação está no vizinho, não no oxigênio.
4. **Trava 1:** em espécie neutra, a soma dos nox = 0. **Trava 2:** em íon, a soma dos nox = carga do íon. Justificativa comum: a redistribuição de elétrons feita pelo nox é apenas **contábil** — nenhum elétron é criado ou destruído, apenas reatribuído de dono. Logo o saldo total tem de reproduzir a carga real da espécie.
5. Nox **sobe** ⟶ o átomo perdeu elétrons ⟶ **oxidou**. Nox **desce** ⟶ ganhou elétrons ⟶ **reduziu**. A magnitude da variação é o número de elétrons transferidos por átomo. Critério mínimo: basta que **um único** elemento varie seu nox entre reagentes e produtos para a reação ser redox; se nenhum varia (como em neutralização ácido-base), não é redox.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você descobre quem roubou elétron de quem atribuindo, em cada ligação, o par eletrônico inteiro ao átomo mais eletronegativo — o que gera o nox — e comparando o nox de cada átomo antes e depois da reação: quem subiu doou elétrons e oxidou; quem desceu recebeu elétrons e reduziu.

O GANCHO

Você já sabe **quem** e já sabe **quantos**: o cromo recebeu 3 elétrons por átomo, o enxofre doou 2.

Agora tente balancear aquela equação da âncora por tentativa. Vá em frente, tente. Ajuste o cromo, e o enxofre desajusta. Ajuste o enxofre, e a água desajusta. Ajuste a água, e o hidrogênio desanda. Você vai girar em círculos por vinte minutos.

E o motivo é brutalmente simples: desde a Aula 4.1 você balanceia conservando **átomos**. Mas numa redox existe uma **segunda conservação acontecendo ao mesmo tempo**, e você nunca precisou dela até agora — a conservação do **elétron**. Os 2 elétrons que o enxofre solta e os 3 que o cromo pega não fecham: 2 não é 3. Alguém tem que se multiplicar.

Descobrir por quanto — e por que isso faz aparecerem aqueles coeficientes monstruosos de 6, 8, 14 que assustam todo mundo — é a próxima aula.

Eixo 8 · A Corrida dos Elétrons — Aula 8.3: Por que a equação da redox não fecha por tentativa, como todas as outras?